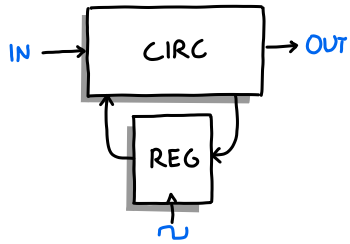
▸ Logische Schaltungen



▸ Register-Transfer-Maschinen



String = Zeichenkette
Reihe von Zeichen aus einem Alphabet

Alphabet
Menge unterschiedlicher Zeichen

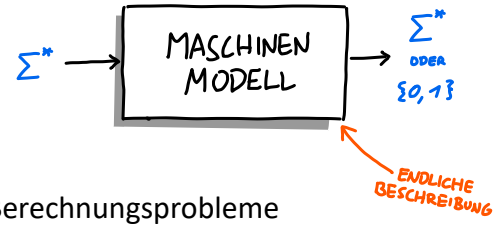
beides endlich!
Länge eines Strings $\in \mathbb{N}_0$
Größe des Alphabets $\in \mathbb{N}$

▸ Beispiel

Σ = {A, B, N, S} sei ein Alphabet
Σ^* = die Menge aller möglichen Strings
mit Zeichen aus Σ

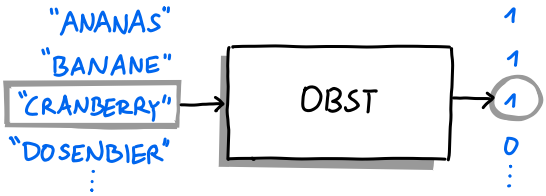
"ANANAS" $\in \Sigma^*$
"BANANE" $\notin \Sigma^*$

ε = "" = der String, der kein Zeichen enthält



Berechnungsprobleme
Funktionen $\Sigma^* \to \Sigma^*$

Entscheidungsprobleme
Funktionen $\Sigma^* \to \{0, 1\}$



▸ Resultate

Es gibt kein Maschinenmodell, mit dem man *jede* Funktion $\Sigma^* \to \{0, 1\}$ berechnen könnte.

Verschiedene Maschinenmodelle sind unterschiedlich mächtig.